



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

שנת ללמודים: תשע"ח - סמסטר א' - מועד א'

תאריך: כא שבט תשע"ח - 06.02.2018

מרצה: דר' ירמיהו קמינסקי

הערות:

משך המבחן: 3 שעות
חומר סגור, דף נוסחאות מסופק בלבד
מותר להשתמש במחשבון

שאלה 1 (20 נקודות):

האם הטורים הבאים מתכנסים? אם כן בהחלט או בתנאי? נמק/י את תשובתך.

$$1. \sum \ln \left(\cos \left(\sin \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right) \right)$$

$$2. \sum \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)^{\sqrt{n}}$$

$$3. \sum \frac{1}{\ln(1+n)}$$

פתרון:

$$1. \ln \left(\cos \left(\sin \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right) \right) = \ln \left(\cos \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right) \right) = \ln \left(1 - \frac{1}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) = \frac{1}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right)$$

מתבדר.

$$2. \ln(1) = 0 \leq \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \leq \ln(e) = 1, \quad n \geq 1, \quad \text{עבור } n \geq 4, \quad \ln(1+1/n)^{\sqrt{n}} \leq \ln(1+1/n)^2$$

$$\text{שמתקיים } \ln(1+1/n)^2 \sim \frac{1}{n^2} \text{ הטור } \sum \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \text{ מתכנס.}$$

$$3. \text{עבור } n \geq 1, \text{ מתקיים } 1+n > \ln(1+n), \text{ כך שמתקיים: } \frac{1}{\ln(1+n)} > \frac{1}{1+n} \text{ והטור מתבדר.}$$

שאלה 2 (20 נקודות):

$$1. \text{מה רדיוס ההתכנסות של הטור הבא: } \sum \frac{x^n}{e^n} \text{? מה קורה בקצוות תחום ההתכנסות?}$$

2. הסק/י מהסעיף הקודם מה הוא תחום ההתכנסות של הטור הבא: $\sum_{n \geq p} \frac{n! x^n}{(n-p)! e^n}$ לכל $p \geq 1$? מה קורה בקצוות התחום.

3. אותה שאלה מאשר בסעיף 2 עבור הטור: $\sum_{n \geq p} \frac{(n-p)! x^n}{(n)! e^n}$ לכל $p \geq 1$.

פתרון:

1. $R=e$

2. $\sum_{n \geq p} \frac{n! x^n}{(n-p)! e^n} = x^p \sum_{n \geq p} \frac{n! x^{n-p}}{(n-p)! e^n}$. לכן מזהים את טור הנגזרת מסדר p . רדיוס ההתכנסות אינו משתנה על-ידי גזירה. בקצוות התחום הטור מתבדר.

3. $\sum_{n \geq p} \frac{(n-p)! x^n}{(n)! e^n}$ הנו הפונקציה הקדומה מסדר p של הטור המקורי. רדיוס ההתכנסות לא

משתנה. בקצוות התחום, הטור מתכנס עבור $p \geq 2$. כאשר $p=1$, בקצה $x=e$ זה מתבדר ובקצה $x=-e$ זה מתכנס על פי משפט LEIBNITZ.

שאלה 3 (20 נקודות):

נגדיר את הסדרה הבאה: $f_n(x) = n \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-n}$.

1. הוכחי/י שהסדרה מתכנס נקודתית לפונקציה מסוימת מעל $[1, +\infty)$.
2. הוכחי/י שההתכנסות הנה במידה שווה מעל $[1, A]$ לכל $A > 1$.
3. האם הסדרה מתכנסת במידה שווה מעל $[1, +\infty)$?

פתרון:

1. $f_n(x) = n \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ עבור $x \geq 1$.

2. $\forall x \in [1, A], |f_n(x)| \leq n \left(1 + \frac{1}{A}\right)^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. לכן הסדרה מתכנסת במידה שווה לאפס.

3. לא משום ש- $f_n(n) = n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

שאלה 4 (20 נקודות):

נדגיר פונקציה מחזורית במחזור π על-ידי הגדרת בטוח $[0, 2\pi]$:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi \\ x-2\pi, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

1. חשבי/י את הפיתוח של הפונקציה בטור פוריה ממשי.

2. הסק מהתשובה הקודמת שמתקיים: $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$.

פתרון:

1. הפונקציה הנה אי-זוגית. נחשב $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{2}{n} (-1)^{n+1}$

2. בנקודות הרציפות של הפונקציה מתקיים: $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$ עבור $x = \frac{\pi}{2}$,
 נתקבל: $\frac{\pi}{2} = \sum_{n=1}^{+\infty} 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n \frac{\pi}{2}) = \sum_{k=0}^{+\infty} 2 \frac{(-1)^{2k+1+1}}{2k+1} \sin((2k+1) \frac{\pi}{2}) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{2k+1} (-1)^k$
 לכן מתקיים: $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$.

שאלה 5 (20 נקודות):

נגדיר את הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x), & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

1. הוכחי/י שהתמרת פוריה של f היא מדומה ושהחלק המדומה אי-זוגי.

2. חשבי את התמרת פוריה בנקודות $-1, 1$.

3. חשבי את התמרת פוריה $F(\omega)$ של f עבור $\omega \notin [-1, 1]$.

4. הוכחי/י ש- F רציפה מעל $\mathbb{R}$.

5. בעזרת התוצאה שהתקבלה בסעיפים הקודמים הוכחי/י שמתקיים:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(1-t)}{1-t} \sin(2t) dt = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(1+t)}{1+t} \sin(2t) dt$$

$$6. \text{ הסקי/י שמתקיים: } \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(1-t)}{1-t} \sin(2t) dt = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(1+t)}{1+t} \sin(2t) dt = 0$$

פתרון:

1. אכן הפונקציה המקורית אי-זוגית של התרמת פוריה שלה מקיימת את התכונות הרשומות.

$$2. F(1) = \frac{i}{4\pi} (\sin(2) - 2) = -F(-1)$$

$$3. F(\omega) = \frac{i}{2\pi} \left(\frac{\sin(1-\omega)}{1-\omega} - \frac{\sin(1+\omega)}{1+\omega} \right)$$

$$4. F(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow 1} F(1), F(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow -1} F(-1)$$

5. בנקודות בהן הפונקציה המקורית רציפה מתקיים: $f(x) = \int_{\mathbb{R}} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$. נציב $x=2$.

$$\text{ונקבל } f(2) = \int_{\mathbb{R}} F(\omega) e^{2i\omega} d\omega = 0$$

6. האינטגרלים שווים וגם שווים לביטוי הנגדי (על-ידי החלפת משתנה $t \leftarrow -t$). לכן הם שווים אפס.

שאלה 6 (בנוסף, 10 נקודות):

נתונה סדרה (f_n) של פונקציות רציפות מ- $[a, b]$ ל- $\mathbb{R}$. נניח שהסדרה מתכנסת במידה שווה

לפונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נתונה סדרה (x_n) של מספרים בתוך $[a, b]$ המתכנסת ל- x . הוכחי/י

שמתקיים: $f_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

פתרון:

ניקח $\epsilon > 0$. מתקיים $|f_n(x_n) - f(x)| = |f_n(x_n) - f(x_n) + f(x_n) - f(x)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x)|$. מכיוון הסדרה מתכנסת במידה שווה, קיים n_1 כך שמתקיים:

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| < \epsilon \quad \forall n \geq n_1, \forall x \in [a, b], |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

בנוסף מכיוון שפונקציות הסדרה רציפות וההתכנסות במידה שווה, גם הפונקציה f רציפה.

- לכן קיים n_2 כך שעבור $n \geq n_2$ מתקיים $|f(x_n) - f(x)| < \epsilon$
- לסיכום עבור $n \geq \max(n_1, n_2)$ מתקיים: $|f_n(x_n) - f(x)| < 2\epsilon$

בהצלחה!